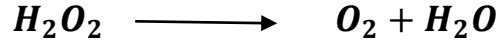


التقويم التحصيلي في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا.

الوضعية الأولى (06):

أجرى كيميائي تجربة باستعمال تركيب مناسب كان هدفه دراسة التحول الكيميائي للتفكك الذاتي للماء الأكسيجيني معادلته كالتالي :



أعاد الكيميائي التجربة السابقة عدة مرات في درجات حرارة مختلفة : $40^{\circ}C - 20^{\circ}C - 10^{\circ}C$

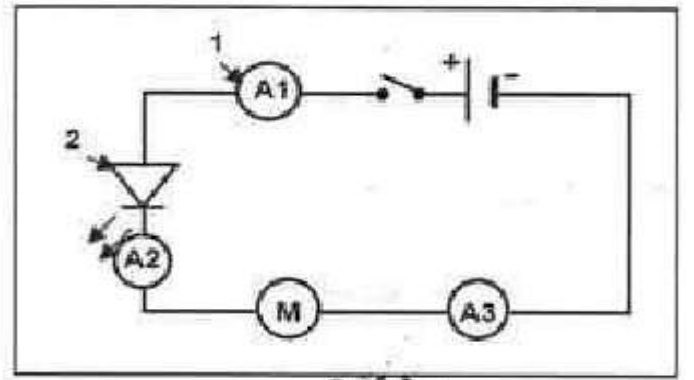
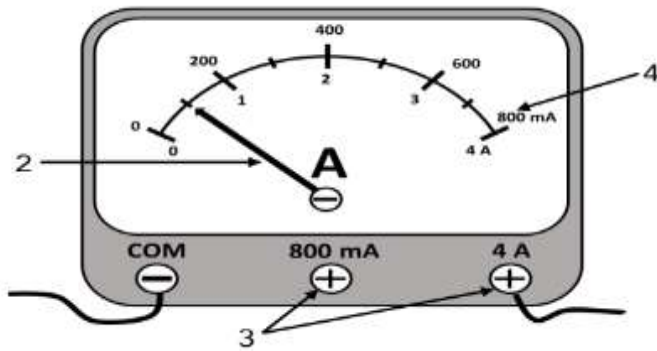


- 1- صف مكونات الجملة الكيميائية قبل و بعد التحول (عيانيا و مجهريا).
- 2- اعد كتابة معادلة هذا التفاعل مع تحديد الحالة الفيزيائية ثم موازنها.
- 3- استنتج من التجارب الثلاثة السابقة يكون التفاعل سريعا
- 4- برأيك لماذا يكتب على قارورة الماء الأكسيجيني: يحفظ في مكان بارد و بعيدا عن اشعة الشمس و الضوء.

الوضعية الثانية (06):

تعطلت لعبة سيارة لؤي فقرر اخوه احمد الذي يدرس السنة الثالثة متوسط مساعدته في إصلاحها ، فركب عناصرها الكهربائية وفق المخطط المبين ادناه الوثيقة 1

- 1- حدد الجهة الاصطلاحية للتيار الكهربائي ثم عدد الملاحظات التي سجلها لؤي عند غلق القاطعة .
- 2- احسب شدة التيار الكهربائي المارة في الجهاز A1
- 3- برأيك ماهي القيمة التي يسجلها كل جهاز A2 و A3 ؟ علل اجابتك .



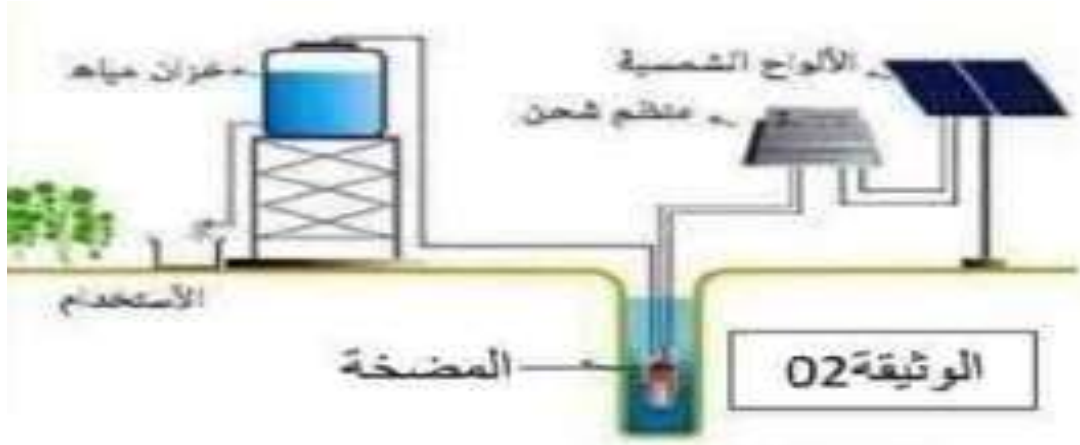
الوثيقة 1

الوثيقة 2

السند 2

الوضعية الإدماجية (08 نقاط):

بمناسبة حلول العطلة الربيع ذهب سناء لزيارة عائلتها التي تقطن في منطقة واد سوف بصحراء الجزائر، لفت انتباهها استعمال سكان المنطقة للإحدى التقنيات الموضحة في السند ادناه ، حيث يعتمدون على تشغيل مضخات الماء لملأ الخزانات لسقي المزروعات عن طريق الطاقة الشمسية. تساءلت سناء كيف يتم ملأ الخزانات في غياب اشعة الشمس .



السند 3

- 1- حدد الفعل النهائي المراد تحقيقه؟ مبرزا الجمل المساهمة للوصول الى الفعل النهائي.
- 2- برايك كيف يتم سقي المزروعات انطلاقا من اشعة الشمس؟ مدعما اجابتك بإنجاز نموذج للسلسلة الوظيفية و الطاقوية.
- 3- اقترح حلا لسناء لكيفية ملا خزان الماء في غياب اشعة الشمس.
- 4- احسب الطاقة المستهلكة من طرف المضخة ب: KWh خلال ساعتين اذا علمت ان استطاعة تحويل المضخة 1500W.
- 5- قدم نصائح لسكان الصحراء لتفادي استهلاك المفرط للطاقة

بالتوفيق للجميع

التصحيح النموذجي

المستوى الثالثة متوسط

متوسطة رابع بـرواقن

السنة الدراسية 2024/2023

❖ الوضعية الأولى:

المعايير	المؤشرات			العلامة المجزأة	العلامة الكلية
الإستخدام السليم لأدوات المادة	1 – الصيغة الكيميائية لغاز النشادر : NH_3			0.5	0.5
	2- تحديد مكونات الجملة الكيميائية عيانيا و مجهريا :				
	مكونات الجملة الكيميائية بعد التحول	مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول	اصطناع غاز النشادر عيانيا (بالانواع الكيميائية)		
	غاز النشادر الامونيوم	غاز ثنائي الازوت + غاز ثنائي الهيدروجين		(0.5×6)	3

			مجهريا(بالأفراد الكيميائية)	N_2+H_2	NH_3	
0.75	(0.25X7)		3-استنتاج معادلة التفاعل الكيميائي مع موازنتها و تحديد الحالة الفيزيائية: $N_2(g)+3 H_2 (g) \longrightarrow 2 NH_3(g)$ 4-التعرف على العوامل المؤثرة: - درجة الحرارة - الضغط - الوسيط			
			—التسلسل المنطقي للأفكار . —دقة الإجابة .			
			—الكتابة بخط واضح . —نظافة الورقة .			

❖ الوضعية الثانية:

العلامة الكلية	العلامة المجزأة	المؤشرات	المعايير
0.5	(0.25X2)	1- ذكر مصدرين أخرى للطاقة: - طاقة الرياح - طاقة المياه	الإستخدام السليم لأدوات المادة
1	(0.25X4)	2- الجمل المساهمة في الوصول الى الفعل النهائي : الشمس ، خلية كهروضوئية ، محرك ، مروحة - وصف عمل التركيبة الوظيفية: تشع الشمس فتضيئ خلية كهروضوئية تثار خلية كهروضوئية تغذي محرك يدور محرك يدير مروحة تدور	
2.5	(0.25X2)	3- انشاء السلسلة الوظيفية: تضيئ تغذي يدير الشمس خلية محرك مروحة	

تدور	يدور	تشار	تشع
الإسجام	- التسلسل المنطقي للأفكار . - دقة الإجابة .		
الإتقان	- الكتابة بخط واضح . - نظافة الورقة .		

❖ الوضعية الإدماجية:

المعايير	المؤشرات	العلامة المجزأة	العلامة الكلية
الوجاهة	1- يدرك ان عامل الضغط و الوسيط يؤثر في سرعة حدوث التفاعل الكيميائي 2- يستنتج نواتج الاحتراق الغير التام , - الكربون C : السواد - غاز احادي أكسيد الكربون CO : سبب الاغماء 3- يقترح حلا لكل مشكل مدعما اجابته بمعادلة كيميائية للاحتراق التام لغاز البوتان. 4- يقدم نصائح لتفادي خطورة نواتج الاحتراق الغير التام.	(0.5X4)	2
الاستخدام السليم لأدوات المادة توضيف المتعلم لموارده المكتسبة المرتبطة بالمادة في حل الوضعية	1- المجموعة التي فازت في السباق هي : المجموعة الثانية . التبرير: لأنها استعملت بعض العوامل المؤثرة في التفاعل الكيميائي لتسريع التفاعل الكيميائي (عملية الطهي منها) : - عامل الضغط (القدر الضاغط) كلما زاد الضغط كلما كانت سرعة التفاعل اكبر - عامل الوسيط (الخميرة الكيميائية) . 2- استنتاج سبب وجود الطبقة السوداء اسفل القدرين مع اغماء الطاهي: هو استنشاق غاز احادي أكسيد الكربون و انسداد ثقب الموقد (نقص في كمية غاز الاكسجين)مما أدى الى الاحتراق الغير تام لغاز البوتان فنتج عنه غاز احادي أكسيد الكربون القاتل الصامت الذي أدى الى اغماء الطاهي و تشكل طبقة سوداء اسفل القدرين.	(0.5X2)	1
		0.5	0.5

0.5	(0.25X2)	3- اقتراح حل لتفادي تشكل الطبقة السوداء اسفل القدرين : - فك انسداد ثقب الموقد من اجل دخول كمية اللازمة من غاز الاكسجين للاحتراق التام . - تهوية المكان لتسريب الغاز الخانق CO على الخارج المعادلة الكيميائية للتفاعل الحاصل بعد حل المشكل: $2C_4H_{10}(g) + 13O_2(g) \longrightarrow 8CO_2(g) + 10H_2O(l)$	
2	(0.25X8)	4- تقديم نصائح للعمال لتفادي مثل هذه الحوادث: - تفقد انابيب الغاز و منافذ التهوية - تهوية بصفة دائمة - القيام بصيانة الأجهزة التي تعمل بالغاز من طرفي تقني - مراقبة لون الشعلة فاللون البرتقالي او الأصفر دليل على الاحتراق السيئ	
1	(0.5x2)		
0.5	(2× 0.25)	التسلسل المنطقي للأفكار . دقة الإجابة .	الإسجام
0.5	(2× 0.25)	الكتابة بخط واضح . نظافة الورقة .	الإتقان